

Ordre Détaillé de Réalisation

Feuille de route méthodologique : Big Data, IA & Dashboard Live

Note au jury : Ce document définit la trajectoire technique globale du projet. L'approche est structurée en 3 phases progressives pour garantir une transition fluide des fondations de données vers la modélisation intelligente, puis jusqu'à l'interface utilisateur temps réel.

1

Fondations & Analyse de Données R - Big Data

Focus : Compréhension, nettoyage, ingénierie de features et premières visualisations.

- | | | |
|----|--|---|
| 01 | Chargement & Préprocessing
R #1 | Préparation du dataset, gestion des valeurs manquantes (NA), conversions de types et création de features (heure, IoC binaire). |
| 02 | Analyse Exploratoire (EDA) R #2 | Statistiques univariées et multivariées pour identifier les patterns et tendances initiales. |
| 03 | Visualisations Avancées R #3 | Création de graphiques dynamiques préparant la restitution visuelle des tendances d'attaques. |
| 04 | Analyse Temporelle & Tendances
R #4 | Détection des évolutions mensuelles, pics d'activité et moyennes mobiles des anomalies. |
| 05 | Analyse Spatiale & Géolocalisation
R #5 | Cartographie des villes et coordonnées pour identifier les hotspots géographiques d'attaques. |

2

Intelligence Artificielle & Modélisation Python - IA

Focus : Détection d'anomalies, modèles prédictifs et opérationnalisation via API.

- | | | |
|----|--|---|
| 06 | Clustering & Anomalies R #6 | Groupement automatisé des attaques par niveau de risque (Low/High) et isolation des outliers. |
| 07 | Modélisation Prédictive
R #7 / IA #6 | Prédiction de la sévérité via Random Forest et évaluation de l'importance des variables. |
| 08 | Optimisation Hyperparamètres
IA #1 | Ajustement fin des hyperparamètres pour maximiser la performance et la précision du modèle. |
| 09 | Analyse NLP des Payloads
R #8 / IA #8 | Extraction de mots-clés suspects dans les textes, scoring des menaces et enrichissement NLP pré-entraîné. |
| 10 | Déploiement API REST IA #3 | Exposition du modèle IA via API (Flask/FastAPI) pour l'interfaçage temps réel avec le dashboard. |

11	Mise en Page Web	Web #1 / #8	Structure HTML/CSS du tableau de bord (barre de navigation, cartes KPIs).
12	Dashboard Live Shiny	R #7	Mise en place du dashboard temps réel pour explorer et filtrer les données à la volée.
13	Graphiques & Cartographie	Web #2 / #3	Intégration des visualisations dynamiques et de la carte de géolocalisation avec JavaScript.
14	Intégration Modèle API	Web #4	Connexion du front-end à l'API Python via requêtes asynchrones pour l'affichage des prédictions.
15	Simulation & Scénarios	Web #5 / R #9	Module "What-If" basé sur des simulations Monte Carlo pour évaluer les impacts probabilistes métier.
16	Alertes & Explicabilité	Web #6 / IA #4	Alertes temps réel et explication des prédictions à haut risque via SHAP / LIME.
17	Finalisation & MLOps	IA #9 / Web #9	Documentation, organisation du code, versionnement du modèle et sécurisation des accès.